Pengantar Machine Learning

SCC Week 1 – By Fahriezal

OUTLINE PEMBAHASAN

01 Definisi Machine Learning

Definisi, Sejarah, Istilah di ML, vs Traditional Programming

02 Jenis Machine Learning

Tipe-Tipe ML, Konsep Regresi dan Klasifikasi

03 Alur Kerja Machine Learning

Cara Kerja ML dan Urgensi Splitting Data

04 Penerapan Machine Learning

Aplikasi serta Penerapannya dalam Kehidupan

01

Definisi Machine Learning

Definisi, Sejarah, Istilah di ML, vs Traditional Programming

PENGERTIAN MACHINE LEARNING

Machine Learning yaitu merupakan suatu cabang dari Artificial Intelligence (AI) yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit

Machine Learning sangat mengandalkan algoritma Statistika maupun Matematika baik dalam pengolahan data hingga melakukan inferensia (Menarik Kesimpulan)

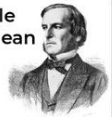
MACHINE LEARNING TIMELINE

1764 — **Bayes' theorem** is published.

$$P[A_n/B] = \frac{P[B/A_n] \cdot P[A_n]}{\sum P[B/A_i] \cdot P[A_i]}$$

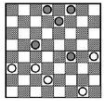
1842 — **Ada Lovelace** lays the foundations of the **first algorithm.**

1847 — **George Boole** creates **Boolean Logic.**

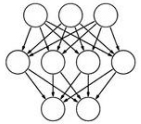


1936 — **Alan Turing** proposes a machine that **can learn.**

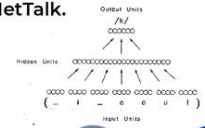
1952 — **Arthur Samuel** creates the first computer program at **IBM.**



1959 — **MADALINE,** the first artificial neural network, **is created.**



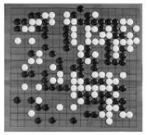
1985 — **Sejnowski and Rosenberg** create the neural network, **NetTalk.**



2006 — **Geofrrey Hinton** invents the term **"Deep Learning".**

2012 — Google creates an **unsupervised neural network.**

2016 — **AlphaGo** beats the first human player.



2018 — **AlphaFold 1,** a technology capable of predicting protein structures, is created.

ISTILAH DALAM MACHINE LEARNING

Beberapa Istilah yang harus diketahui dalam Machine Learning :

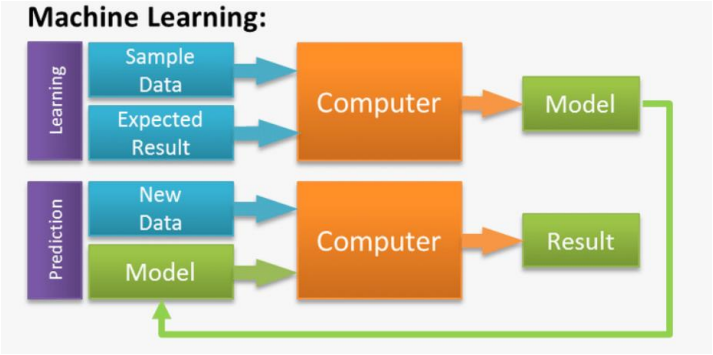
Dataset	Merupakan Kumpulan dari Data yang digunakan dalam membangun model ML
Feature	Merupakan karakteristik atau atribut (kolom) dari suatu dataset, berperan sebagai suatu variabel
Instance	Merupakan karakteristik setiap individu dari suatu dataset, biasanya disebut sebagai baris
Label	Merupakan nilai output / target yang dirancang untuk diprediksi oleh model

ISTILAH DALAM MACHINE LEARNING

Beberapa Istilah yang harus diketahui dalam Machine Learning :

Model	Merupakan reperesentasi matematika dari hubungan antara feature dengan instance
Data Testing	Merupakan bagian dalam dataset yang digunakan untuk menguji model
Data Training	Merupakan bagian dalam dataset yang digunakan untuk melatih model

ML vs Traditional Programming

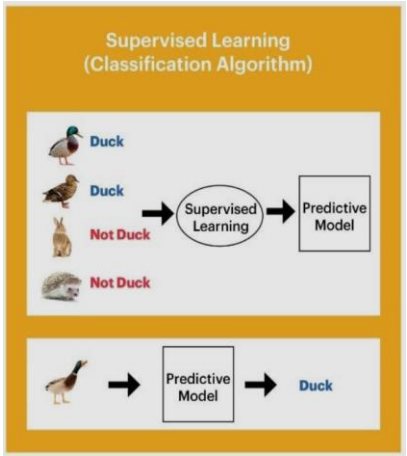


02

Jenis Machine Learning

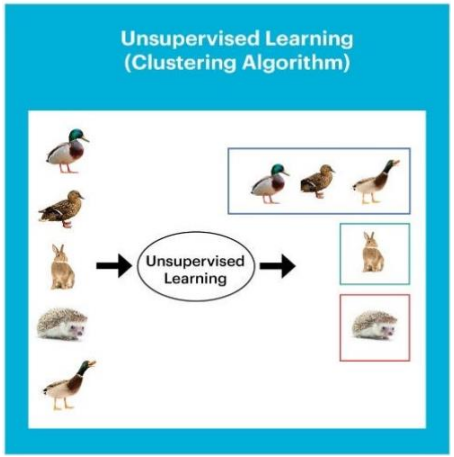
Tipe-Tipe ML, Konsep Regresi dan Klasifikasi

Tipe Model Machine Learning



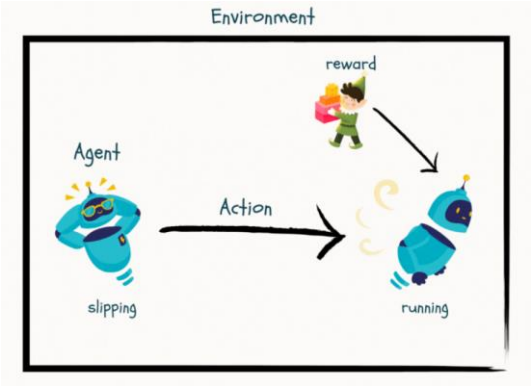
Supervised Learning

Model belajar berdasarkan input data yang sudah diberi label



Unsupervised Learning

Model belajar berdasarkan input data tanpa label dengan mencari pola alami dari data



Reinforcement Learning

Agen belajar dengan berinteraksi dengan lingkungannya, setiap tindakan diberikan feedback

Regresi vs Klasifikasi

Regresi

Memodelkan hubungan antara variabel independen (fitur) dan variabel dependen (target) dengan tujuan memprediksi nilai kontinu

Klasifikasi

Mengkategorikan atau mengklasifikasikan data ke dalam label atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya (Kelas label yang bersifat diskrit)

03

Alur Kerja Machine Learning

Cara Kerja ML dan Urgensi Splitting Data

Cara Kerja Machine Learning

Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Dari Basis data, internet, dll

Pemrosesan dan Pembersihan Data

Salah satunya dengan Normalisasi data, Transformasi Data, Imputasi missing values, menghapus duplikat, dll

Pembagian (Splitting) Data

Membagi data menjadi Training and Testing Set untuk pelatihan

Pemilihan dan Penggunaan Algoritma

Memilih algoritma berdasarkan jenis data, masalah yang akan diselesaikan, dan sumber daya komputasi yang tersedia

Cara Kerja Machine Learning

Evaluasi dan Optimasi Model

Melakukan pengujian pada data testing, pengukuran oleh metrik kinerja (ROC, Accuracy, Precision, R^2

Melakukan Prediksi

Model yang sudah jadi akan dapat digunakan untuk membuat prediksi atau inferensi pada data baru

Deployment Model

Model yang sudah jadi akan di deploy untuk digunakan oleh pengguna akhir

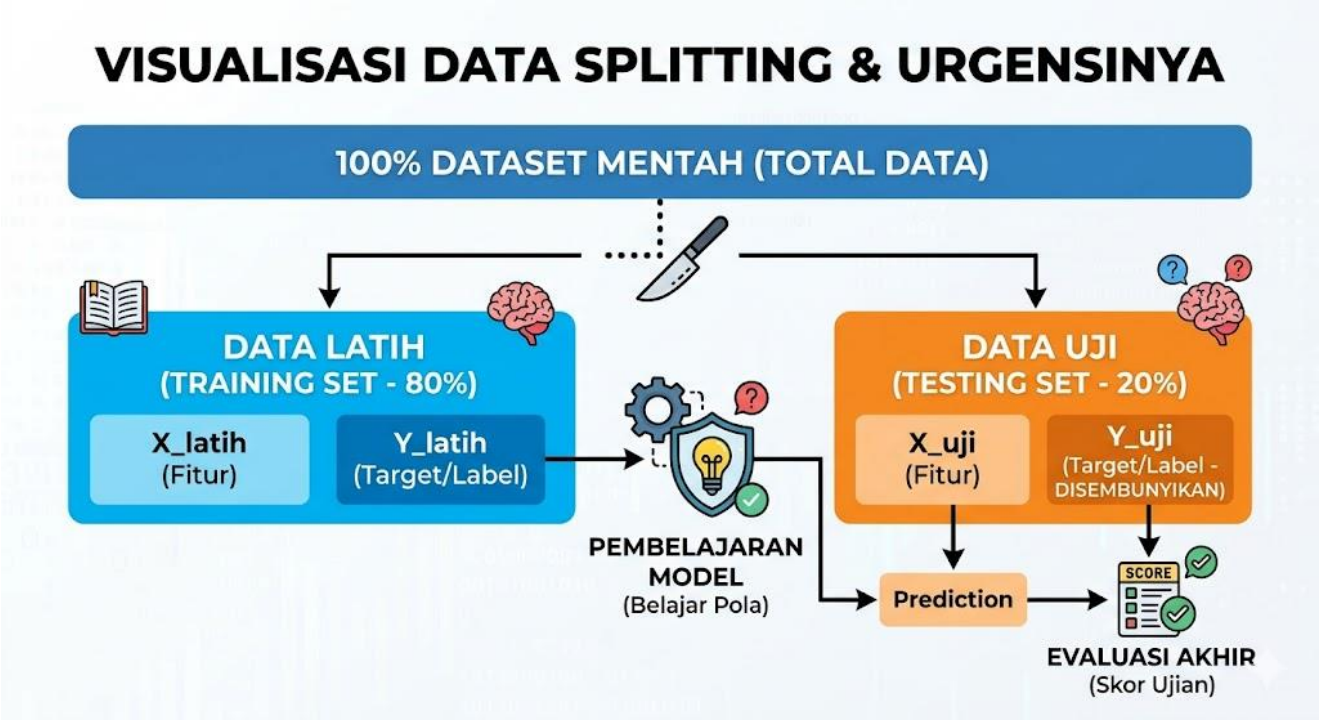
Data Splitting?

Analogi?

Misalkan seorang guru memberikan Buku Latihan Soal (Berisi 100 soal) kepada siswa, dan menggunakan soal yang sama persis untuk ujian, lalu siswa tersebut mendapat nilai 100. Apakah nilai 100 didapatkan karena siswa benar-benar paham?

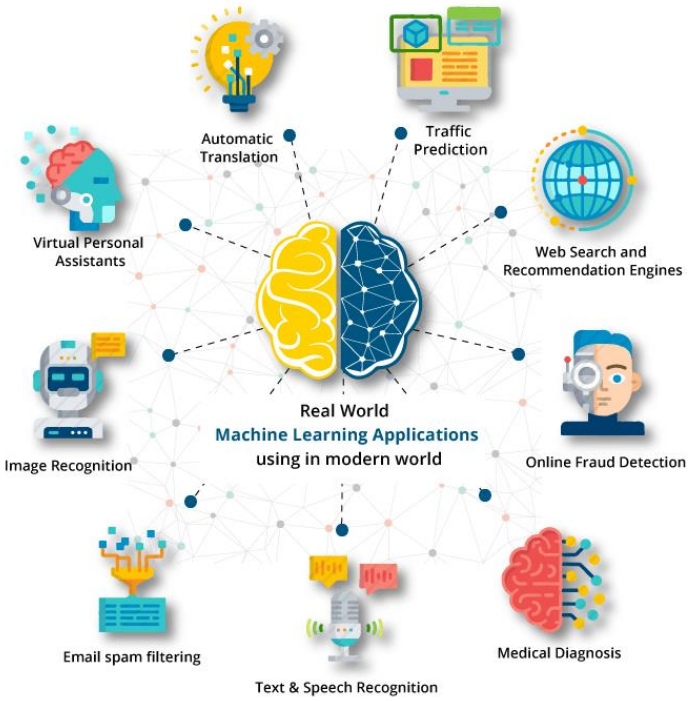
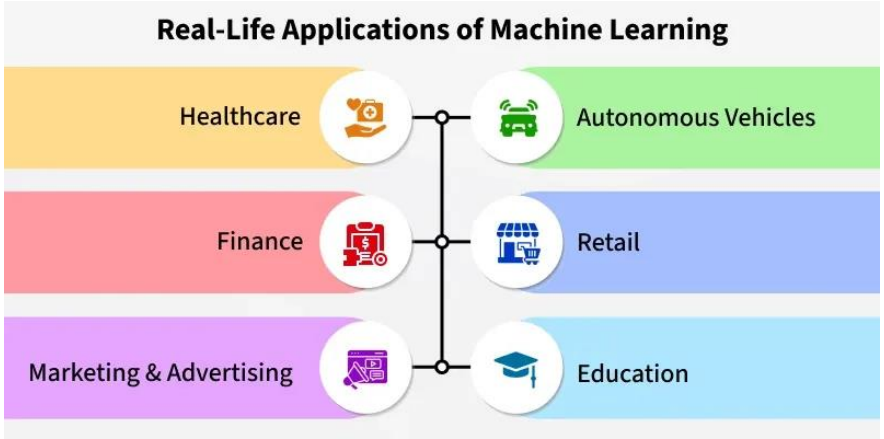
Kemungkinan besar belum tentu, karena siswa tersebut cenderung menghafal kunci jawaban dari latihan tersebut, tanpa benar-benar memahami konsep materi soal tersebut

Disinilah peran Data Splitting. Tujuannya untuk membagi data menjadi Data training (untuk dipelajari) dan Data testing (untuk menguji dari hasil belajar). Misal di Case Latihan Soal, 100 soal tersebut dibagi menjadi 80 Soal (Data Train) untuk belajar dan 20 Soal (Data Test) untuk ujian.


VISUALISASI DATA SPLITTING & URGENSINYA
100% DATASET MENTAH (TOTAL DATA)
DATA LATIH
(TRAINING SET - 80%)
X_latih
(Fitur)
Y_latih
(Target/Label)
DATA UJI
(TESTING SET - 20%)
X_uji
(Fitur)
Y_uji
(Target/Label - DISEMBUNYIKAN)
PEMBELAJARAN MODEL
(Belajar Pola)
Prediction
SCORE
EVALUASI AKHIR
(Skor Ujian)

04

Penerapan Machine Learning

Aplikasi serta Penerapannya dalam Kehidupan

Aplikasi Machine Learning